โครงงานออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูล

ระบบจัดการ
การเช่ารถยนต์

(Car Rental Database System)



ผู้จัดทำ: ธนภูมิ ประทุมชัย 68040233135

ภูรินท์ เรียบร้อย 68040233136

ภาณุวิชญ์ ขันธวิชัย 68040233134

ทฤษฎี กงนอก 68040233122

รายวิชา: ระบบฐานข้อมูล

ปัญหาและเป้าหมายของโครงงาน

ปัญหาที่พบในปัจจุบัน

การเก็บข้อมูลลูกค้าสัญญาเช่าและรถยนต์รวมกันไว้ในเอกสารชุดเดียวก่อให้เกิดความซ้ำซ้อนและยากต่อการสืบค้น



เป้าหมายของโครงงาน

ออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์(RelationalDatabase)ผ่านกระบวนการNormalizationจนถึงระดับ3NFเพื่อลดข้อผิดพลาดของข้อมูลและทำให้สามารถใช้SQLดึงรายงานการเช่าและออกใบเสร็จได้อย่างแม่นยำ



ปัญหาและเป้าหมายของโครงงาน

ปัญหาที่พบในปัจจุบัน

การเก็บข้อมูลลูกค้าสัญญาเช่าและรถยนต์รวมกันไว้ในเอกสารชุดเดียวก่อให้เกิดความซ้ำซ้อนและยากต่อการสืบค้น



เป้าหมายของโครงงาน

ออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์(RelationalDatabase)ผ่านกระบวนการNormalizationจนถึงระดับ3NFเพื่อลดข้อผิดพลาดของข้อมูลและทำให้สามารถใช้SQLดึงรายงานการเช่าและออกใบเสร็จได้อย่างแม่นยำ



Business Rules
(กฎทางธุรกิจ)



ลูกค้าและการจอง
(CUSTOMER & RENTAL)

ลูกค้า 1 คน ทำสัญญาเช่ารถได้หลายครั้ง (1:M)

สัญญาเช่า 1 รายการ เป็นของลูกค้าเพียง 1 คน



รถยนต์และการจอง
(Car & Rental)

สัญญาเช่า 1 รายการ ผูกกับรถยนต์ได้เพียง 1 คัน

รถยนต์ 1 คัน ปรากฏในหลายสัญญาเช่าได้
(ในเวลาที่ต่างกัน)



การเงินและพนักงาน
(Finance & Employee)

การออกใบเสร็จต้องเก็บ"ราคาเช่าณเวลานั้น"ไว้เสมอ
(ป้องกันปัญหาเปลี่ยนราคารถในอนาคตแล้วกระทบบิลเก่า)

พนักงาน 1 ธุรกรรมต้องแยก คนทำสัญญา
กับ แคชเชียร์

Business Rules
(กฎทางธุรกิจ)



ลูกค้าและการจอง
(CUSTOMER & RENTAL)

ลูกค้า 1 คน ทำสัญญาเช่ารถได้หลายครั้ง (1:M)

สัญญาเช่า 1 รายการ เป็นของลูกค้าเพียง 1 คน



รถยนต์และการจอง
(Car & Rental)

สัญญาเช่า 1 รายการ ผูกกับรถยนต์ได้เพียง 1 คัน

รถยนต์ 1 คัน ปรากฏในหลายสัญญาเช่าได้
(ในเวลาที่ต่างกัน)



การเงินและพนักงาน
(Finance & Employee)

การออกใบเสร็จต้องเก็บ"ราคาเช่าณเวลานั้น"ไว้เสมอ
(ป้องกันปัญหาเปลี่ยนราคารถในอนาคตแล้วกระทบบิลเก่า)

พนักงาน 1 ธุรกรรมต้องแยก คนทำสัญญา
กับ แคชเชียร์

Business Rules
(กฎทางธุรกิจ)



ลูกค้าและการจอง
(CUSTOMER & RENTAL)

ลูกค้า 1 คน ทำสัญญาเช่ารถได้หลายครั้ง (1:M)

สัญญาเช่า 1 รายการ เป็นของลูกค้าเพียง 1 คน



รถยนต์และการจอง
(Car & Rental)

สัญญาเช่า 1 รายการ ผูกกับรถยนต์ได้เพียง 1 คัน

รถยนต์ 1 คัน ปรากฏในหลายสัญญาเช่าได้
(ในเวลาที่ต่างกัน)

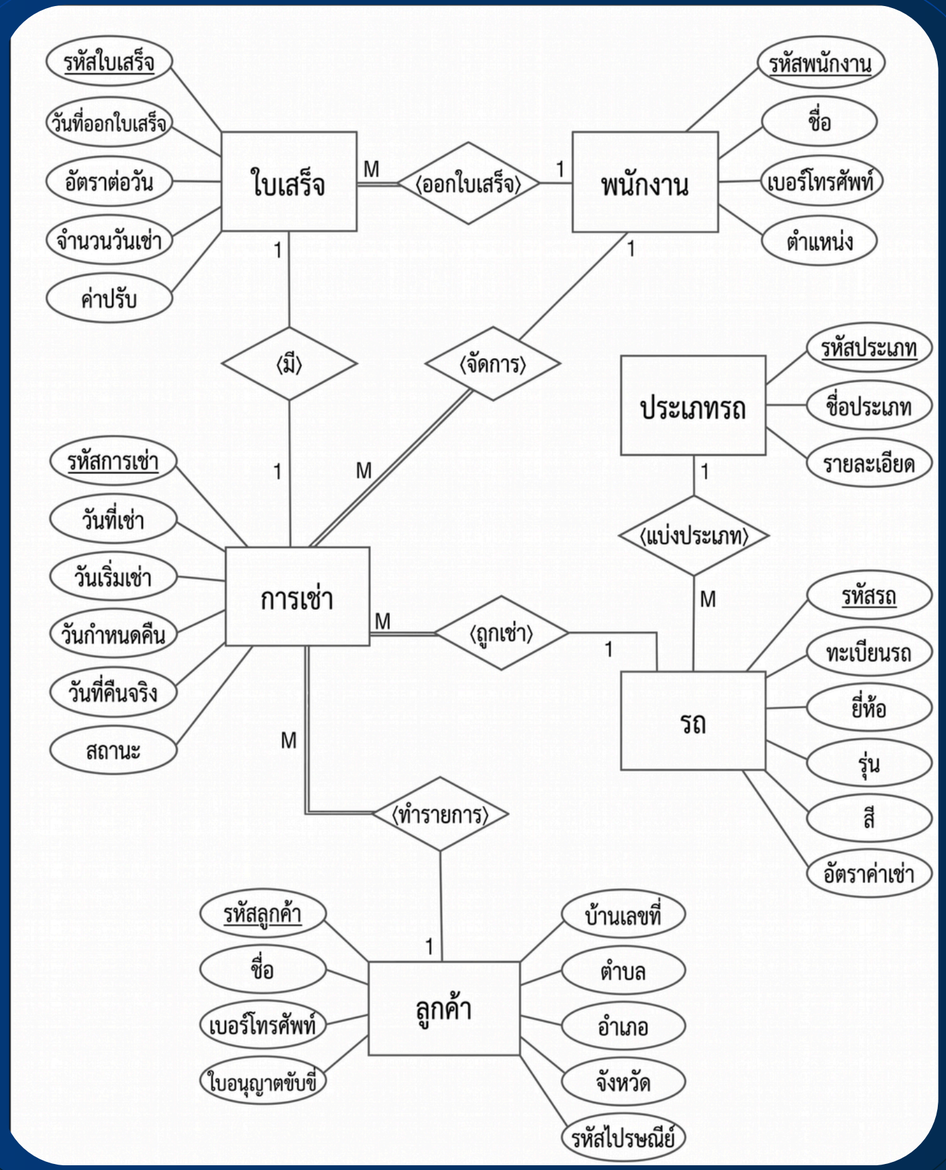


การเงินและพนักงาน
(Finance & Employee)

การออกใบเสร็จต้องเก็บ"ราคาเช่าณเวลานั้น"ไว้เสมอ
(ป้องกันปัญหาเปลี่ยนราคารถในอนาคตแล้วกระทบบิลเก่า)

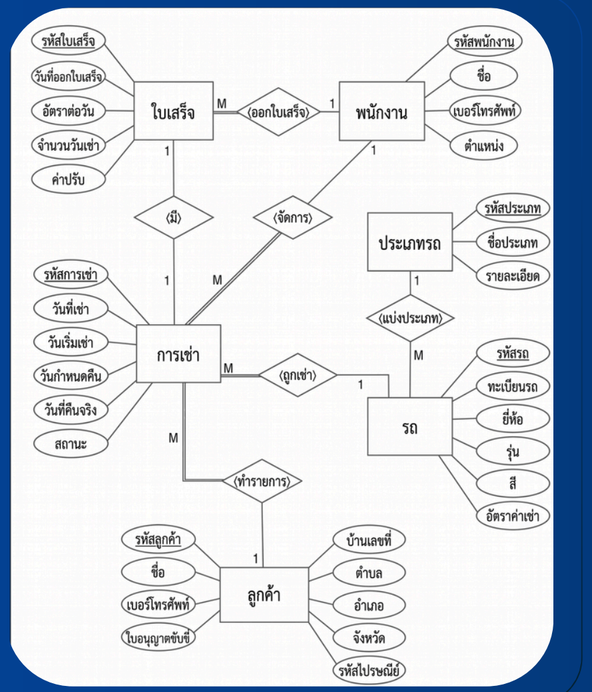
พนักงาน 1 ธุรกรรมต้องแยก คนทำสัญญา
กับ แคชเชียร์

แผนภาพความสัมพันธ์ (ER Diagram)



การแปลง ER เป็น Relational Schema (เข้าสู่ 3NF)

แผนภาพความสัมพันธ์ (ER Diagram)



Relational Schema

พนักงาน (Employee):

(<u>รหัสพนักงาน</u> 🔑, ชื่อ, เบอร์โทร, ตำแหน่ง)

ประเภทรถ (CarType):

(<u>รหัสประเภท</u> 🔑, ชื่อประเภท, รายละเอียด)

รถยนต์ (Car):

(<u>รหัสรถ</u> 🔑, รหัสประเภท, ทะเบียนรถ, ยี่ห้อ, รุ่น, สี, อัตราค่าเช่า)

ลูกค้า (Customer):

(<u>รหัสลูกค้า</u> 🔑, ชื่อ, เบอร์โทร, เลขใบขับขี่, บ้านเลขที่, ตำบล, อำเภอ, จังหวัด, รหัสไปรษณีย์)

การเช่า (Rental):

(<u>รหัสการเช่า</u> 🔑, รหัสลูกค้า, รหัสรถ, รหัสพนักงาน, วันที่ทำรายการ, วันที่เริ่มเช่า, วันกำหนดคืน, วันคืนรถจริง, สถานะ)

ใบเสร็จ (Receipt):

(<u>รหัสใบเสร็จ</u> 🔑, รหัสพนักงาน, รหัสการเช่า, วันที่ออกใบเสร็จ, ค่าเช่ารายวัน, จำนวนวันเช่า, ค่าปรับล่าช้า)

🔑 โครงสร้างทั้ง 6 ตาราง อยู่ในรูปแบบ 3NF สมบูรณ์: ขจัดปัญหา Transitive Dependency ข้อมูลทุกแอตทริบิวต์ขึ้นตรงต่อ Primary Key ของตารางตนเองเท่านั้น

Data Dictionary

Table name	Column name	Description	Type	Size	Null	Key
Customer	customer_id	รหัสลูกค้า	VARCHAR	10	N	PK
	name	ชื่อ-นามสกุลลูกค้า	NVARCHAR	100	N	
	phone	เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ	VARCHAR	20	N	
	driver_license	เลขที่ใบขับขี่	VARCHAR	50	N	
	house_no	ที่อยู่	NVARCHAR	100	N	
	sub_district	ตำบล/แขวง	NVARCHAR	50	N	
	district	อำเภอ/เขต	NVARCHAR	50	N	
	province	จังหวัด	NVARCHAR	50	N	
	zip_code	รหัสไปรษณีย์	VARCHAR	10	N	
Employee	employee_id	รหัสพนักงาน	VARCHAR	10	N	PK
	name	ชื่อ-นามสกุลพนักงาน	NVARCHAR	100	N	
	phone	เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ	VARCHAR	20	N	
	position	ตำแหน่งงาน	NVARCHAR	50	N	
CarType	type_id	รหัสประเภทรถ	VARCHAR	10	N	PK
	type_name	ชื่อประเภทรถ	NVARCHAR	50	N	
	description	รายละเอียดประเภทรถ	NVARCHAR	255	Y	
Car	car_id	รหัสรถยนต์	VARCHAR	10	N	PK
	type_id	รหัสประเภทรถ	VARCHAR	10	N	FK(CarType)
	license_plate	ป้ายทะเบียนรถ	NVARCHAR	20	N	
	brand	ยี่ห้อรถ	NVARCHAR	20	N	
	Models	รุ่นรถ	NVARCHAR	50	N	
	color	สีรถ	NVARCHAR	30	Y	
	rental_rate	ราคาเช่าต่อวัน	DECIMAL	10,2	N	
Rental	rental_id	รหัสการเช่า	VARCHAR	10	N	PK
	customer_id	รหัสลูกค้าผู้เช่า	VARCHAR	10	N	FK(Customer)
	car_id	รหัสรถยนต์ที่เช่า	VARCHAR	10	N	FK(Car)
	employee_id	รหัสพนักงาน	VARCHAR	10	N	FK(Employee)
	rental_date	วันและเวลาที่บันทึกข้อมูล	DATETIME	8	Y	
	start_date	วันและเวลาที่เริ่มต้นการเช่า	DATETIME	8	N	
	return_date	วันและเวลาที่กำหนดคืนรถ	DATETIME	8	N	
	actual_return	วันและเวลานำรถมาคืนจริง	DATETIME	8	Y	
	status	สถานะสัญญาเช่า	NVARCHAR	20	Y	
Receipt	receipt_id	รหัสใบเสร็จรับเงิน	VARCHAR	10	N	PK
	employee_id	รหัสแคชเชียร์ผู้ออกใบเสร็จ	VARCHAR	10	N	FK(Employee)
	rental_id	รหัสการเช่าที่ออกบิล	VARCHAR	10	N	FK(Rental)
	receipt_date	วันและเวลาที่ออกใบเสร็จ	DATETIME	8	Y	
	daily_rate	ราคาเช่าต่อวัน	DECIMAL	10,2	N	
	rent_days	จำนวนวันที่เช่า	INT	4	N	
	late_fee	ค่าปรับกรณีคืนรถล่าช้า	DECIMAL	10,2	Y	

การสร้างโครงสร้างตาราง (CREATE TABLE)

ตาราง Employee

```sql
CREATE TABLE Employee (
    employee_id VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
    name NVARCHAR(100) NOT NULL,
    phone VARCHAR(20) NOT NULL,
    position NVARCHAR(50) NOT NULL
);
```

ตาราง Rental

```sql
CREATE TABLE Rental (
    rental_id VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
    customer_id VARCHAR(10) NOT NULL,
    car_id VARCHAR(10) NOT NULL,
    employee_id VARCHAR(10) NOT NULL,
    rental_date DATETIME DEFAULT GETDATE(),
    start_date DATETIME NOT NULL,
    return_date DATETIME NOT NULL,
    actual_return_date DATETIME NULL,
    status NVARCHAR(20) NOT NULL,

    FOREIGN KEY (customer_id) REFERENCES Customer(customer_id),
    FOREIGN KEY (car_id) REFERENCES Car(car_id),
    FOREIGN KEY (employee_id) REFERENCES Employee(employee_id),
    CONSTRAINT CHK_RentalDates CHECK (return_date >= start_date)
);
```

ตาราง Cartype

```sql
CREATE TABLE CarType (
    type_id VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
    type_name NVARCHAR(50) NOT NULL,
    description NVARCHAR(255)
);
```

ตาราง Customer

```sql
CREATE TABLE Customer (
    customer_id VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
    name NVARCHAR(100) NOT NULL,
    phone VARCHAR(20) NOT NULL,
    driver_license VARCHAR(50) UNIQUE NOT NULL,
    house_no NVARCHAR(100) NOT NULL,
    sub_district NVARCHAR(50) NOT NULL,
    district NVARCHAR(50) NOT NULL,
    province NVARCHAR(50) NOT NULL,
    zip_code VARCHAR(10) NOT NULL
);
```

ตาราง Receipt

```sql
CREATE TABLE Receipt (
    receipt_id VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
    employee_id VARCHAR(10) NOT NULL,
    rental_id VARCHAR(10) UNIQUE NOT NULL,
    receipt_date DATETIME DEFAULT GETDATE(),
    daily_rate DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    rent_days INT NOT NULL,
    late_fee DECIMAL(10,2) DEFAULT 0.00,

    FOREIGN KEY (employee_id) REFERENCES Employee(employee_id),
    FOREIGN KEY (rental_id) REFERENCES Rental(rental_id)
);
GO
```

ตาราง Car

```sql
CREATE TABLE Car (
    car_id VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
    type_id VARCHAR(10) NOT NULL,
    license_plate NVARCHAR(20) UNIQUE NOT NULL,
    brand NVARCHAR(20) NOT NULL,
    Models NVARCHAR(50) NOT NULL,
    color NVARCHAR(30),
    rental_rate DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    FOREIGN KEY (type_id) REFERENCES CarType(type_id)
);
```

การเพิ่มข้อมูลตัวอย่าง (INSERT DATA)

ตาราง Employee

```
INSERT INTO Employee (employee_id, name, phone, position)
VALUES
('E001', N'เอก บริการดี', '0911111111', N'Service'),
('E002', N'หญิง การเงิน', '0922222222', N'Cashier'),
('E003', N'ชาย สายลุย', '0933333333', N'Service'),
('E004', N'วิไล รอบคอบ', '0944444444', N'Cashier'),
('E005', N'ทรงพล จัดการ', '0955555555', N'Manager');
GO
```

ตาราง Cartype

```
INSERT INTO CarType (type_id, type_name, description)
VALUES
('T001', N'Eco Car', N'รถยนต์ประหยัดน้ำมัน เครื่องยนต์ 1200cc'),
('T002', N'Sedan', N'รถเก๋ง 4 ประตู นั่งสบาย เหมาะกับเดินทางไกล'),
('T003', N'SUV', N'รถอเนกประสงค์ 7 ที่นั่ง ครอบครัวขนาดใหญ่'),
('T004', N'Pickup', N'รถกระบะ 4 ประตู สำหรับบรรทุกสิ่งของ'),
('T005', N'Van', N'รถตู้ VIP 10 ที่นั่ง');
GO
```

ตาราง Customer

```
INSERT INTO Customer (customer_id, name, phone, driver_license, house_no, sub_district, district, province, zip_code)
VALUES
('C001', N'สมชาย ใจดี', '0811111111', 'DL-10001', N'12/3', N'ลาดพร้าว', N'ลาดพร้าว', N'กรุงเทพมหานคร', '10230'),
('C002', N'สมหญิง รักรถ', '0822222222', 'DL-10002', N'45/6', N'จตุจักร', N'จตุจักร', N'กรุงเทพมหานคร', '10900'),
('C003', N'ประเสริฐ เลิศล้ำ', '0833333333', 'DL-10003', N'78/9', N'ดินแดง', N'ดินแดง', N'กรุงเทพมหานคร', '10400'),
('C004', N'วิภาวี ดีเสมอ', '0844444444', 'DL-10004', N'101/2', N'บางกะปิ', N'ห้วยขวาง', N'กรุงเทพมหานคร', '10310'),
('C005', N'ศุภชัย ใจมั่น', '0855555555', 'DL-10005', N'34/5', N'สามเสนใน', N'พญาไท', N'กรุงเทพมหานคร', '10400');
GO
```

ตาราง Car

```
INSERT INTO Car (car_id, type_id, license_plate, brand, Models, color, rental_rate)
VALUES
('CR001', 'T001', N'กก-1234', N'Toyota', N'Yaris', N'ขาว', 800.00),
('CR002', 'T002', N'ขข-5678', N'Honda', N'Civic', N'ดำ', 1200.00),
('CR003', 'T003', N'คค-9012', N'Toyota', N'Fortuner', N'เทา', 1800.00),
('CR004', 'T004', N'งง-3456', N'Isuzu', N'D-Max', N'ขาว', 1000.00),
('CR005', 'T005', N'จจ-7890', N'Toyota', N'Commuter', N'เงิน', 2500.00);
GO
```

ตาราง Rental

```
INSERT INTO Rental (rental_id, customer_id, car_id, employee_id, rental_date, start_date, return_date, actual_return_date, status)
VALUES
('R001', 'C001', 'CR001', 'E001', '2026-10-01 08:00', '2026-10-01 09:00', '2026-10-03 09:00', '2026-10-03 08:30', N'Completed'),
('R002', 'C002', 'CR002', 'E003', '2026-10-02 10:00', '2026-10-02 11:00', '2026-10-04 11:00', '2026-10-04 12:30', N'Completed'),
('R003', 'C003', 'CR003', 'E001', '2026-10-05 09:00', '2026-10-05 10:00', '2026-10-07 10:00', '2026-10-07 09:45', N'Completed'),
('R004', 'C004', 'CR004', 'E003', '2026-10-06 13:00', '2026-10-07 08:00', '2026-10-09 08:00', '2026-10-09 08:00', N'Completed'),
('R005', 'C005', 'CR005', 'E001', '2026-10-08 14:00', '2026-10-09 09:00', '2026-10-11 09:00', '2026-10-11 08:50', N'Completed');
GO
```

ตาราง Receipt

```
INSERT INTO Receipt (receipt_id, employee_id, rental_id, receipt_date, daily_rate, rent_days, late_fee)
VALUES
('RC001', 'E002', 'R001', '2026-10-03 08:45', 800.00, 2, 0.00),
('RC002', 'E004', 'R002', '2026-10-04 12:45', 1200.00, 2, 200.00),
('RC003', 'E002', 'R003', '2026-10-07 10:00', 1800.00, 2, 0.00),
('RC004', 'E004', 'R004', '2026-10-09 08:15', 1000.00, 2, 0.00),
('RC005', 'E002', 'R005', '2026-10-11 09:00', 2500.00, 2, 0.00);
GO
```

การเรียกดูรายงานและการเชื่อมข้อมูล (SELECT & JOIN)

ค้นหารถที่พร้อมปล่อยเช่า

```sql
SELECT
    car_id AS 'รหัสรถ',
    license_plate AS 'ทะเบียน',
    brand AS 'ยี่ห้อ',
    Models AS 'รุ่น',
    rental_rate AS 'ราคา/วัน'
FROM Car
WHERE car_id NOT IN (
    SELECT car_id FROM Rental WHERE status = 'Active'
);
```

คำนวณยอดชำระเงินของใบเสร็จแต่ละใบ

```sql
SELECT
    rc.receipt_id AS 'เลขใบเสร็จ',
    c.name AS 'ชื่อลูกค้า',
    rc.daily_rate AS 'เรทที่เช่า',
    rc.rent_days AS 'เช่า(วัน)',
    rc.late_fee AS 'ค่าปรับ',
    (rc.daily_rate * rc.rent_days) + rc.late_fee AS 'ยอดชำระจริงสุทธิ'
FROM Receipt rc
JOIN Rental r ON rc.rental_id = r.rental_id
JOIN Customer c ON r.customer_id = c.customer_id;
```

การวิเคราะห์รายได้ของรถแต่ละประเภท

```sql
SELECT
    ct.type_name AS 'ประเภทรถ',
    COUNT(rc.receipt_id) AS 'จำนวนครั้งที่ถูกเช่า',
    SUM((rc.daily_rate * rc.rent_days) + rc.late_fee) AS 'รายได้รวมทั้งหมด (บาท)'
FROM Receipt rc
JOIN Rental r ON rc.rental_id = r.rental_id
JOIN Car car ON r.car_id = car.car_id
JOIN CarType ct ON car.type_id = ct.type_id
GROUP BY ct.type_name
ORDER BY 'รายได้รวมทั้งหมด (บาท)' DESC;
```

การเรียกดูรายงานและการเชื่อมข้อมูล (SELECT & JOIN)

ข้อมูลรถที่พร้อมปล่อยเช่า

	รหัสรถ	ทะเบียน	ยี่ห้อ	รุ่น	ราคา/วัน
1	001	กก-1001	Toyota	Yaris	800.00
2	003	กค-3003	Toyota	Fortuner	1500.00
3	004	กง-4004	Honda	CR-V	1400.00
4	005	กจ-5005	Isuzu	D-Max	1200.00
5	006	กฉ-6006	Nissan	Almera	750.00
6	008	กซ-8008	Mitsubishi	Pajero	1450.00
7	009	กฌ-9009	Toyota	Revo	1200.00
8	011	กฏ-1111	Honda	HR-V	1300.00
9	012	กฏ-1212	Ford	Ranger	1600.00
10	013	กฐ-1313	Toyota	Altis	1000.00
11	015	กฒ-1515	Mitsubishi	Triton	1150.00

ข้อมูลยอดชำระเงินของใบเสร็จแต่ละใบ

	เลขใบเสร็จ	ชื่อลูกค้า	เรทที่เช่า	เช่า(วัน)	ค่าปรับ	ยอดชำระจริงสุทธิ
1	001	สมชาย ใจดี	800.00	2	0.00	1600.00
2	002	สมหญิง รักรถ	1500.00	2	1500.00	4500.00
3	003	ธนพัฒน์ คงดี	1200.00	2	0.00	2400.00
4	004	กิตติศักดิ์ มีสุข	1400.00	2	0.00	2800.00
5	005	นภัสสร แสนดี	750.00	2	0.00	1500.00
6	006	วันชัย รักสงบ	1450.00	3	0.00	4350.00
7	007	จิราพร งามตา	1200.00	3	1200.00	4800.00
8	008	ศิริศักดิ์ รุ่งเรือง	1300.00	3	0.00	3900.00
9	009	วิลาวัณย์ สว่าง	1600.00	3	0.00	4800.00
10	010	เอกพล ยอดเยี่ยม	1000.00	3	0.00	3000.00
11	011	มณีรัตน์ ทองแท้	1150.00	3	0.00	3450.00
12	012	พิรพล คมสันต์	800.00	2	0.00	1600.00
13	013	รัตนาวดี ศรีสุข	1500.00	3	0.00	4500.00
14	014	ทรงธรรม อำนวย	1400.00	3	1400.00	5600.00
15	015	อารยา ก้าวหน้า	750.00	3	0.00	2250.00
16	016	พงศกร เด่นชัย	750.00	3	0.00	2250.00
17	017	ณัฐพร ใจเย็น	1450.00	3	0.00	4350.00
18	018	สุวิทย์ ติดดาว	1200.00	3	0.00	3600.00
19	019	สมชาย ใจดี	1300.00	3	0.00	3900.00
20	020	สมหญิง รักรถ	1600.00	3	0.00	4800.00
21	021	ธนพัฒน์ คงดี	1000.00	3	0.00	3000.00

ข้อมูลรายได้ของรถแต่ละประเภท

	ประเภทรถ	จำนวนครั้งที่ถูกเช่า	รายได้รวมทั้งหมด (บาท)
1	SUV	8	33900.00
2	Pickup	7	26100.00
3	Sedan	6	12950.00